

17_self_refine_top2_lora

May 22, 2026

1 17. Self-Refine sobre los dos mejores sistemas LoRA

Este notebook aplica una etapa de Self-Refine sobre los dos mejores sistemas obtenidos en la evaluación integral cuantitativa + cualitativa:

1. lora_mistral
2. lora_llama3

El objetivo no es generar una simplificación desde cero, sino realizar una post-edición controlada sobre la salida inicial para:

- reducir copias literales del texto original,
- simplificar vocabulario formal,
- mantener fidelidad semántica,
- mejorar claridad,
- usar viñetas solo cuando ayuden,
- conservar números, nombres propios y datos importantes.

El modelo refinador será llama3, definido en `configs/models.py`, que apunta a llama3:8b en Ollama.

Los nuevos sistemas generados serán:

- lora_mistral_self_refine_llama3
- lora_llama3_self_refine_llama3

```
[1]: from pathlib import Path
import sys
import re
import numpy as np
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt

pd.set_option("display.max_columns", 180)
pd.set_option("display.max_colwidth", 160)

PROJECT_ROOT = Path("/home/harielpadillasanchez/Documentos/TT/TT2")

if str(PROJECT_ROOT) not in sys.path:
    sys.path.append(str(PROJECT_ROOT))
```

```

INTEGRAL_DIR = PROJECT_ROOT / "outputs" / "evaluacion_integral_lora_vs_hiperparametros"
DETAIL_PATH = INTEGRAL_DIR / "detalle_216_cuantitativo_cualitativo.csv"
RANKING_PATH = INTEGRAL_DIR / "ranking_integral_cuantitativo_cualitativo.csv"

OUT_DIR = PROJECT_ROOT / "outputs" / "self_refine_top2_lora"
OUT_DIR.mkdir(parents=True, exist_ok=True)

print("PROJECT_ROOT:", PROJECT_ROOT, "| existe:", PROJECT_ROOT.exists())
print("DETAIL_PATH:", DETAIL_PATH, "| existe:", DETAIL_PATH.exists())
print("RANKING_PATH:", RANKING_PATH, "| existe:", RANKING_PATH.exists())
print("OUT_DIR:", OUT_DIR)

if not DETAIL_PATH.exists():
    raise FileNotFoundError(DETAIL_PATH)

```

```

PROJECT_ROOT: /home/harielpadillasanchez/Documentos/TT/TT2 | existe: True
DETAIL_PATH: /home/harielpadillasanchez/Documentos/TT/TT2/outputs/evaluacion_integral_lora_vs_hiperparametros/detalle_216_cuantitativo_cualitativo.csv | existe: True
RANKING_PATH: /home/harielpadillasanchez/Documentos/TT/TT2/outputs/evaluacion_integral_lora_vs_hiperparametros/ranking_integral_cuantitativo_cualitativo.csv | existe: True
OUT_DIR:
/home/harielpadillasanchez/Documentos/TT/TT2/outputs/self_refine_top2_lora

```

```

[2]: TOP_SYSTEMS = [
    "lora_mistral",
    "lora_llama3",
]

REFINER_MODEL_KEY = "llama3"

SELF_REFINE_SUFFIX = f"_self_refine_{REFINER_MODEL_KEY}"

# Para edición conservadora.
SELF_REFINE_TEMPERATURE = 0.01
SELF_REFINE_TOP_P = 0.8
SELF_REFINE_MAX_TOKENS = 256

# Si quieres probar rápido primero, usa True y limita a pocos ejemplos.
DEBUG_RUN = False
DEBUG_N = 6

print("Sistemas base:")
for s in TOP_SYSTEMS:
    print("-", s)

```

```

print("\nModelo refinador:", REFINER_MODEL_KEY)
print("Sufijo:", SELF_REFINE_SUFFIX)
print("Temperature:", SELF_REFINE_TEMPERATURE)
print("Top-p:", SELF_REFINE_TOP_P)
print("Max tokens:", SELF_REFINE_MAX_TOKENS)

```

Sistemas base:

- lora_mistral
- lora_llama3

Modelo refinador: llama3

Sufijo: _self_refine_llama3

Temperature: 0.01

Top-p: 0.8

Max tokens: 256

```

[3]: from configs.models import MODELS, DEFAULT_GENERATION_CONFIG

print("Modelos disponibles:")
for key, cfg in MODELS.items():
    print(key, "->", cfg)

if REFINER_MODEL_KEY not in MODELS:
    raise ValueError(f"No existe {REFINER_MODEL_KEY} en configs.models.MODELS")

model_cfg = MODELS[REFINER_MODEL_KEY]

print("\nModelo refinador seleccionado:")
print(model_cfg)

if model_cfg["backend"] != "ollama":
    raise ValueError("Para este notebook se espera un modelo con_
↳ backend='ollama'.")

print("\nRuntime Ollama:", model_cfg["runtime_name"])

```

Modelos disponibles:

```

bloomz_small -> {'model_id': 'bigscience/bloomz-560m', 'kind': 'plain',
'backend': 'transformers', 'runtime_name': 'bigscience/bloomz-560m'}
mistral -> {'model_id': 'mistralai/Mistral-7B-Instruct-v0.2', 'kind': 'chat',
'backend': 'ollama', 'runtime_name': 'mistral:7b-instruct-v0.2-q4_0'}
llama3 -> {'model_id': 'meta-llama/Meta-Llama-3-8B-Instruct', 'kind': 'chat',
'backend': 'ollama', 'runtime_name': 'llama3:8b'}

```

Modelo refinador seleccionado:

```

{'model_id': 'meta-llama/Meta-Llama-3-8B-Instruct', 'kind': 'chat', 'backend':
'ollama', 'runtime_name': 'llama3:8b'}

```

Runtime Ollama: llama3:8b

```
[4]: import requests

OLLAMA_HOST = "http://localhost:11434"

try:
    r = requests.get(f"{OLLAMA_HOST}/api/tags", timeout=10)
    r.raise_for_status()
    data = r.json()
    available_models = [m["name"] for m in data.get("models", [])]

    print("Ollama disponible.")
    print("Modelos instalados:")
    for m in available_models:
        print("-", m)

    runtime_name = model_cfg["runtime_name"]

    if runtime_name not in available_models:
        print(f"\nOJO: no veo instalado {runtime_name}.")
        print(f"Puedes instalarlo con: ollama pull {runtime_name}")
    else:
        print(f"\nOK: {runtime_name} está instalado.")

except Exception as e:
    raise RuntimeError(
        "No pude conectar con Ollama. Revisa que esté corriendo con `ollama_
↪serve`."
    ) from e
```

Ollama disponible.

Modelos instalados:

- phi3:latest
- mistral:7b-instruct-v0.2-q4_0
- mistral:latest
- llama3.2:latest
- llama3:8b
- llama3.1:8b

OK: llama3:8b está instalado.

```
[5]: df_detail = pd.read_csv(DETAIL_PATH)
df_ranking = pd.read_csv(RANKING_PATH)

print("df_detail shape:", df_detail.shape)
print("df_ranking shape:", df_ranking.shape)
```

```
print("\nColumnas df_detail:")
print(df_detail.columns.tolist())

display(df_ranking.head(10))
display(df_detail.head())
```

```
df_detail shape: (216, 42)
df_ranking shape: (6, 54)
```

```
Columnas df_detail:
['sample36_id', 'texto_eval_id', 'system_name', 'system_family', 'source_text',
'reference_text', 'generated_text', 'src_words', 'pred_words', 'ref_words',
'src_sentences', 'pred_sentences', 'ref_sentences', 'sari', 'bleu',
'fernandez_huerta_pred', 'fernandez_huerta_src', 'fernandez_huerta_delta',
'compression_ratio_eval', 'sentence_splits', 'levenshtein_similarity',
'exact_copy', 'additions_proportion', 'deletions_proportion', 'inflesz_pred',
'inflesz_src', 'inflesz_delta', 'rouge1_f', 'rouge2_f', 'rougeL_f',
'bertscore_f1', 'sbert_similarity', 'score_cualitativo_1_5',
'score_cualitativo_100', 'aplico_regla_cero', 'score_fidelidad',
'score_comprension', 'score_fluidez', 'score_lexico', 'score_tono',
'score_estructura', 'score_numeros']
```

	system_name	system_family	n_textos	\
0	lora_llama3	lora	36	
1	lora_mistral	lora	36	
2	few-shot_nancy_llama3_llama3_cfg_2_R2	prompting	36	
3	few-shot_hariel_llama3_llama3_cfg_3_R1	prompting	36	
4	zero-shot_hariel_mistral_hariel_mistral_cfg_1_R4	prompting	36	
5	zero-shot_nancy_mistral_nancy_mistral_cfg_2_R4	prompting	36	

	sari	bleu	bertscore_f1	rouge1_f	rouge2_f	rougeL_f	\
0	45.340000	43.802869	0.895692	0.716483	0.578017	0.686885	
1	41.176172	41.995827	0.891969	0.709323	0.572314	0.679365	
2	35.376242	13.077614	0.808004	0.420103	0.221107	0.371417	
3	34.720050	12.621101	0.807067	0.409761	0.218861	0.376495	
4	36.889493	13.618780	0.793498	0.427987	0.228261	0.373693	
5	34.354454	10.494575	0.785960	0.401170	0.189632	0.359806	

	fernandez_huerta_pred	fernandez_huerta_src	fernandez_huerta_delta	\
0	72.747078	81.010563	-8.263485	
1	75.652359	81.010563	-5.358203	
2	73.498114	81.010563	-7.512449	
3	71.983624	81.010563	-9.026939	
4	73.975601	81.010563	-7.034962	
5	76.329574	81.010563	-4.680989	

inflesz_pred	inflesz_src	inflesz_delta	compression_ratio_eval	\
--------------	-------------	---------------	------------------------	---

0	62.053944	59.599136	2.454807	0.835316
1	63.510643	59.599136	3.911507	0.868639
2	60.521654	59.599136	0.922518	0.914333
3	59.856422	59.599136	0.257286	1.062598
4	64.159996	59.599136	4.560859	1.200421
5	66.617159	59.599136	7.018022	1.111977

	sentence_splits	levenshtein_similarity	exact_copy	additions_proportion	\
0	0.277778	0.811545	0.138889	0.063352	
1	0.250000	0.820872	0.194444	0.062510	
2	0.083333	0.470420	0.000000	0.528829	
3	0.166667	0.468635	0.000000	0.549375	
4	0.750000	0.436021	0.000000	0.567748	
5	0.638889	0.409169	0.000000	0.577812	

	deletions_proportion	leader_score	rank_leader_score	norm_sari	\
0	0.221930	63.031661	1	1.000000	
1	0.181661	60.384444	2	0.620972	
2	0.626821	53.545895	4	0.093012	
3	0.645109	53.114721	5	0.033280	
4	0.563793	53.873632	3	0.230761	
5	0.588345	52.051082	6	0.000000	

	norm_bleu	norm_bertscore_f1	norm_rouge1_f	norm_rouge2_f	norm_rougeL_f	\
0	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	
1	0.945748	0.966072	0.977293	0.985314	0.977010	
2	0.077549	0.200886	0.060046	0.081041	0.035499	
3	0.063844	0.192352	0.027248	0.075260	0.051024	
4	0.093797	0.068697	0.085050	0.099462	0.042458	
5	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	

	norm_fernandez_huerta_pred	norm_inflesz_pred	norm_exact_copy	\
0	0.175670	0.325042	0.285714	
1	0.844173	0.540506	0.000000	
2	0.348483	0.098396	1.000000	
3	0.000000	0.000000	1.000000	
4	0.458353	0.636554	1.000000	
5	1.000000	1.000000	1.000000	

	norm_compression_ratio_eval	norm_leader_score	aux_quant_score	\
0	1.000000	1.000000	0.778643	
1	0.988220	0.758918	0.784531	
2	0.852118	0.136132	0.284703	
3	0.410510	0.096865	0.185352	
4	0.000000	0.165979	0.271513	
5	0.263432	0.000000	0.326343	

score_cuantitativo_integral_100	rank_cuantitativo_integral	\
---------------------------------	----------------------------	---

0	88.932132	1
1	77.172457	2
2	21.041775	4
3	14.110853	6
4	21.874626	3
5	16.317162	5

	n_textos_cualitativos	score_cualitativo_promedio_1_5 \
0	36	4.880556
1	36	4.911111
2	36	4.152778
3	36	4.463889
4	36	2.844444
5	36	2.402941

	score_cualitativo_mediano_1_5	score_cualitativo_min_1_5 \
0	5.00	3.5
1	5.00	4.5
2	4.50	0.0
3	5.00	1.0
4	3.90	0.0
5	3.25	0.0

	score_cualitativo_max_1_5	score_cualitativo_promedio_100 \
0	5.0	97.611111
1	5.0	98.222222
2	5.0	83.055556
3	5.0	89.277778
4	5.0	56.888889
5	5.0	48.058824

	textos_con_regla_cero	promedio_fidelidad	promedio_comprension \
0	0	4.666667	4.888889
1	0	4.777778	5.000000
2	1	3.750000	4.027778
3	0	4.555556	4.388889
4	12	2.500000	2.888889
5	15	2.472222	2.527778

	promedio_fluidez	promedio_lexico	promedio_tono	promedio_estructura \
0	5.000000	5.000000	5.000000	4.944444
1	4.944444	4.833333	4.944444	5.000000
2	4.361111	4.527778	4.527778	4.416667
3	4.444444	4.444444	4.555556	4.388889
4	2.833333	2.944444	3.166667	2.944444
5	2.250000	2.694444	2.583333	2.694444

	promedio_numeros	rank_cualitativo	score_final_integral_100 \
--	------------------	------------------	----------------------------

0	4.944444	2	93.271621
1	4.944444	1	87.697339
2	4.138889	4	52.048665
3	4.444444	3	51.694316
4	3.333333	5	39.381757
5	2.676471	6	32.187993

	rank_final_integral
0	1
1	2
2	3
3	4
4	5
5	6

	sample36_id	texto_eval_id	system_name \
0	1	1	few-shot_hariel_llama3_llama3_cfg_3_R1
1	2	2	few-shot_hariel_llama3_llama3_cfg_3_R1
2	3	3	few-shot_hariel_llama3_llama3_cfg_3_R1
3	4	4	few-shot_hariel_llama3_llama3_cfg_3_R1
4	5	5	few-shot_hariel_llama3_llama3_cfg_3_R1

	system_family \
0	prompting
1	prompting
2	prompting
3	prompting
4	prompting

↪

↪source_text \

0 No

↪tiene incentivos ni motivación, dos elementos esenciales en ambientes de

↪competencia.

1 En los procesos de importaciones y exportaciones intervienen, además de

↪clientes y proveedores, instituciones del Estado y los bancos, tal como se

↪indica en...

2 El robo de identidad ocurre cuando su información personal, tal como su

↪nombre, número de cuenta, o número de cédula de identidad se usan sin su

↪conocimiento...

3 Los sueños de los niños

↪tienen una gran variedad que va desde Tarzán hasta el Agente 007, pasando por

↪Superman.

4 Expresiones como soborno y cohecho se refieren a

↪ilícitos vinculados a la compra de la voluntad de un individuo para provecho

↪personal.

↪

↪reference_text \

0

↪No tiene sentido ni motivación. Estos elementos son esenciales para la

↪competencia.

1 Clientes y proveedores intervienen en las importancias y exportaciones.

↪También lo hacen las instituciones estatales y los banco como se indica a

↪continuación:

2 El robo de identidad ocurre cuando su información personal como su nombre,

↪número de cuenta, o número de cédula de identidad se usan sin su conocimiento

↪par...

3 Los

↪sueños de los niños son variados y van desde Tarzán hasta el Agente 007 y

↪Superman.

4 Expresiones como soborno y cohecho se

↪refieren a delitos vinculados a comprar la voluntad de alguien para provecho

↪personal.

↪

↪generated_text \

0 Sin

↪motivación y sin incentivos no se puede trabajar bien en un ambiente

↪competitivo.

1 En la importación y exportación, también

↪participan instituciones gubernamentales y bancos, como se muestra a

↪continuación.

2 El robo de identidad es cuando alguien utiliza tu información personal, como

↪tu nombre y números de cuenta o cédula de identidad, sin tu permiso para hacer

↪...

3 Los niños soñan con cosas como ser Tarzán, el Agente 007 o

↪Superman.

4 Expresiones como "soborno" y "cohecho" se refieren a actos ilegales

↪que involucran comprar el apoyo o consentimiento de alguien para beneficio

↪propio.

	src_words	pred_words	ref_words	src_sentences	pred_sentences	\
0	12	14	12	1	1	
1	27	16	23	1	1	
2	33	29	32	1	1	
3	20	13	17	1	1	
4	22	22	19	1	1	

	ref_sentences	sari	bleu	fernandez_huerta_pred	\
0	2	32.203642	3.125191	75.268571	

1	2	39.978437	4.965502	46.715000
2	1	17.341470	13.523512	72.977931
3	1	39.355610	11.326623	102.070769
4	1	39.102538	11.145672	60.385455

	fernandez_huerta_src	fernandez_huerta_delta	compression_ratio_eval	\
0	48.340000	26.928571	1.166667	
1	69.728889	-23.013889	0.592593	
2	81.930909	-8.952978	0.878788	
3	99.740000	2.330769	0.650000	
4	68.567273	-8.181818	1.000000	

	sentence_splits	levenshtein_similarity	exact_copy	additions_proportion	\
0	0	0.485549	0	0.714286	
1	0	0.516556	0	0.562500	
2	0	0.717391	0	0.413793	
3	0	0.536313	0	0.461538	
4	0	0.582456	0	0.545455	

	deletions_proportion	inflesz_pred	inflesz_src	inflesz_delta	rouge1_f	\
0	0.666667	63.785000	39.085000	24.700000	0.214286	
1	0.740741	31.191250	41.390556	-10.199306	0.488889	
2	0.484848	42.493621	47.347121	-4.853501	0.588235	
3	0.650000	93.196538	80.925000	12.271538	0.500000	
4	0.545455	37.580455	46.075909	-8.495455	0.585366	

	rouge2_f	rougeL_f	bertscore_f1	sbert_similarity	score_cualitativo_1_5	\
0	0.076923	0.142857	0.744898	NaN	5.0	
1	0.186047	0.488889	0.814797	NaN	5.0	
2	0.333333	0.588235	0.854182	NaN	5.0	
3	0.294118	0.500000	0.842181	NaN	4.1	
4	0.461538	0.585366	0.895930	NaN	5.0	

	score_cualitativo_100	aplico_regla_cero	score_fidelidad	\
0	100.0	False	5.0	
1	100.0	False	5.0	
2	100.0	False	5.0	
3	82.0	False	5.0	
4	100.0	False	5.0	

	score_comprension	score_fluidez	score_lexico	score_tono	\
0	5.0	5.0	5.0	5.0	
1	5.0	5.0	5.0	5.0	
2	5.0	5.0	5.0	5.0	
3	3.0	5.0	1.0	5.0	
4	5.0	5.0	5.0	5.0	

score_estructura	score_numeros
------------------	---------------

0	5.0	5.0
1	5.0	5.0
2	5.0	5.0
3	5.0	5.0
4	5.0	5.0

```
[6]: top2_lora = df_detail[
        df_detail["system_name"].isin(TOP_SYSTEMS)
    ].copy()

    top2_lora = top2_lora.sort_values(["system_name", "sample36_id"]).
        ↪reset_index(drop=True)

    print("top2_lora shape:", top2_lora.shape)

    display(
        top2_lora[
            [
                "sample36_id",
                "texto_eval_id",
                "system_name",
                "source_text",
                "reference_text",
                "generated_text",
                "sari",
                "bertscore_f1",
                "compression_ratio_eval",
                "exact_copy",
                "score_cualitativo_100",
            ]
        ].head(12)
    )

    print("\nRegistros por sistema:")
    display(
        top2_lora.groupby("system_name", as_index=False).agg(n=("sample36_id",
        ↪"count"))
    )
```

top2_lora shape: (72, 42)

	sample36_id	texto_eval_id	system_name \
0	1	37	lora_llama3
1	2	38	lora_llama3
2	3	39	lora_llama3
3	4	40	lora_llama3
4	5	41	lora_llama3
5	6	42	lora_llama3

6	7	43	lora_llama3
7	8	44	lora_llama3
8	9	45	lora_llama3
9	10	46	lora_llama3
10	11	47	lora_llama3
11	12	48	lora_llama3

↪

↪source_text \

0 No

↪tiene incentivos ni motivación, dos elementos esenciales en ambientes de

↪competencia.

1 En los procesos de importaciones y exportaciones intervienen, además de

↪clientes y proveedores, instituciones del Estado y los bancos, tal como se

↪indica en...

2 El robo de identidad ocurre cuando su información personal, tal como su

↪nombre, número de cuenta, o número de cédula de identidad se usan sin su

↪conocimient...

3 Los sueños de los niños

↪tienen una gran variedad que va desde Tarzán hasta el Agente 007, pasando por

↪Superman.

4 Expresiones como soborno y cohecho se refieren a

↪ilícitos vinculados a la compra de la voluntad de un individuo para provecho

↪personal.

5 DIRECCIÓN

↪DE PRESUPUESTO (DIPRES): "formula y lleva el control presupuestario de la

↪nación."

6 Interés compuesto: Es la suma del capital y el interés acumulado, que se va

↪multiplicando según los plazos convenidos. La tasa de interés es el porcentaje

↪q...

7 La producción en un país se realiza mediante lo que se conoce

↪como factores de producción y de los cuales nos ocuparemos en detalle más

↪adelante.

8 A pesar de

↪que algunos critican al intermediario, se necesita a este individuo en la

↪economía.

9 El impuesto a los réditos es

↪también un buen instrumento para conocer el monto de las rentas y de la

↪riqueza nacional.

10 También es de mucha ayuda separar las metas en tres períodos de tiempo para

↪los propósitos de planeamiento, y aun cuando esto ya se trató en el capítulo

↪ant...

11 Seguridad financiera: Consiste en cumplir con las necesidades que se

↪presentan en el futuro de las personas y al mismo tiempo cumplir con las

↪obligaciones d...

↪

↪reference_text \

0

↪No tiene sentido ni motivación. Estos elementos son esenciales para la

↪competencia.

1 Clientes y proveedores intervienen en las importancias y exportaciones.

↪También lo hacen las instituciones estatales y los banco como se indica a

↪continuación:

2 El robo de identidad ocurre cuando su información personal como su nombre,

↪número de cuenta, o número de cédula de identidad se usan sin su conocimiento

↪par...

3 Los

↪sueños de los niños son variados y van desde Tarzán hasta el Agente 007 y

↪Superman.

4 Expresiones como soborno y cohecho se

↪refieren a delitos vinculados a comprar la voluntad de alguien para provecho

↪personal.

5 DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO: formula y lleva el control presupuestario de la

↪nación.

6 El interés compuesto es la suma del capital y el interés acumulado.

↪ La tasa de interés es el porcentaje aplicado a un préstamo o inversión

↪realizada.

7 A través de los factores de producción se realiza

↪la producción en un país. Más adelante nos ocuparemos en detalle de estos

↪factores.

8 Aunque

↪algunas personas critican al intermediario, este individuo es necesario en la

↪economía.

9 El impuesto a las utilidades

↪también es un buen método para conocer el monto de las rentas y de la riqueza

↪nacional.

10 También ayuda separar las metas en tres períodos de tiempo para cumplir con

↪los propósitos planteados. Aunque este aspecto ya se trató en el capítulo

↪anteri...

11 Seguridad financiera, consiste en cumplir con las necesidades económicas que

↪se presentan en el futuro de las personas y también cumplir con las

↪obligacione...

↪

↪generated_text \

0 No

↪tiene incentivos ni motivación, dos elementos esenciales en ambientes de

↪competencia.

- 1 En los procesos de importaciones y exportaciones intervienen, además de
 ↪clientes y proveedores, instituciones del Estado y los bancos, como se indica
 ↪en el ...
- 2 El robo de identidad ocurre
 ↪cuando su información personal se usa sin su conocimiento para cometer un
 ↪fraude o robo.
- 3 Los sueños de los niños tienen una gran
 ↪variedad.
- 4 Expresiones como soborno y cohecho se refieren a
 ↪ilícitos vinculados a la compra de la voluntad de un individuo para provecho
 ↪personal.
- 5 La Dirección de Presupuesto formula y lleva el control presupuestario de la
 ↪nación.
- 6 El interés compuesto es la suma del capital y el interés acumulado. La
 ↪tasa de interés es el porcentaje que se aplica a un préstamo o inversión
 ↪realizada.
- 7 La producción en un país se
 ↪realiza mediante los factores de producción. Estos se ocuparán en detalle más
 ↪adelante.
- 8 Algunos critican al intermediario, pero se necesita a este individuo en la
 ↪economía.
- 9 El impuesto a los réditos
 ↪es un buen instrumento para conocer el monto de las rentas y de la riqueza
 ↪nacional.
- 10 Separe las metas en tres períodos de tiempo para el planeamiento. Aunque
 ↪esto ya se trató en el capítulo anterior, se reitera tan importante aspecto
 ↪centrad...
- 11 La seguridad financiera consiste en
 ↪cumplir con las necesidades del futuro de las personas y con las obligaciones
 ↪diarias.

	sari	bertscore_f1	compression_ratio_eval	exact_copy	\
0	9.185606	0.859113	1.000000	1	
1	15.392660	0.817933	0.962963	0	
2	32.330805	0.908836	0.606061	0	
3	35.424697	0.804006	0.450000	0	
4	22.119963	0.958191	1.000000	1	
5	65.600449	0.800695	1.000000	0	
6	76.399392	0.984089	0.800000	0	
7	51.559600	0.873674	0.730769	0	
8	43.680033	0.901409	0.812500	0	
9	43.990223	0.946151	0.954545	0	
10	39.458104	0.820219	0.820000	0	
11	46.413540	0.911142	0.730769	0	

	score_cualitativo_100
0	100.0
1	100.0
2	96.0
3	90.0
4	100.0
5	100.0
6	100.0
7	100.0
8	100.0
9	100.0
10	100.0
11	100.0

Registros por sistema:

	system_name	n
0	lora_llama3	36
1	lora_mistral	36

```
[7]: required_cols = [
    "sample36_id",
    "texto_eval_id",
    "system_name",
    "source_text",
    "reference_text",
    "generated_text",
]

missing = [c for c in required_cols if c not in top2_lora.columns]

if missing:
    raise ValueError(f"Faltan columnas necesarias: {missing}")

if len(top2_lora) != 72:
    print("OJO: se esperaban 72 filas: 36 de lora_mistral y 36 de lora_llama3.")
else:
    print("OK: 72 filas para Self-Refine.")
```

OK: 72 filas para Self-Refine.

```
[8]: from src.self_refine.runner import run_self_refine_dataframe

test_df = top2_lora.head(1).copy()

test_result = run_self_refine_dataframe(
    df=test_df,
```

```

source_col="source_text",
generated_col="generated_text",
system_col="system_name",
id_cols=["sample36_id", "texto_eval_id"],
refiner_model_key=REFINER_MODEL_KEY,
output_system_suffix=SELF_REFINE_SUFFIX,
temperature=SELF_REFINE_TEMPERATURE,
top_p=SELF_REFINE_TOP_P,
max_tokens=SELF_REFINE_MAX_TOKENS,
save_path=None,
)

display(test_result[
    [
        "sample36_id",
        "texto_eval_id",
        "base_system_name",
        "refined_system_name",
        "generated_text_base",
        "generated_text_refined",
        "status",
        "error_message",
        "inference_seconds",
    ]
])

```

/home/harielpadillasanchez/Documentos/TT/TT2/.venv-bloom/lib/python3.10/site-packages/tqdm/auto.py:21: TqdmWarning: IProgress not found. Please update jupyter and ipywidgets. See

https://ipywidgets.readthedocs.io/en/stable/user_install.html

```

from .autonotebook import tqdm as notebook_tqdm
Self-Refine: 100%|          | 1/1 [00:19<00:00, 19.88s/it]

```

```

sample36_id  texto_eval_id  base_system_name  \
0            1             37      lora_llama3

```

```

refined_system_name  \
0  lora_llama3_self_refine_llama3

```

```

generated_text_base  \
0  No tiene incentivos ni motivación, dos elementos esenciales en ambientes de
competencia.

```

```

generated_text_refined  \
0  No tiene motivación ni incentivos, dos cosas fundamentales para competir.

```

```

status  error_message  inference_seconds

```


0 ok None 19.877668

```
[9]: run_df = top2_lora.copy()

if DEBUG_RUN:
    run_df = (
        run_df
        .groupby("system_name", group_keys=False)
        .head(DEBUG_N)
        .reset_index(drop=True)
    )
    print("DEBUG_RUN activo. Filas a procesar:", len(run_df))
else:
    print("Corrida completa. Filas a procesar:", len(run_df))

SELF_REFINE_RAW_PATH = OUT_DIR / "01_self_refine_top2_lora_raw.csv"

self_refine_results = run_self_refine_dataframe(
    df=run_df,
    source_col="source_text",
    generated_col="generated_text",
    system_col="system_name",
    id_cols=["sample36_id", "texto_eval_id"],
    refiner_model_key=REFINER_MODEL_KEY,
    output_system_suffix=SELF_REFINE_SUFFIX,
    temperature=SELF_REFINE_TEMPERATURE,
    top_p=SELF_REFINE_TOP_P,
    max_tokens=SELF_REFINE_MAX_TOKENS,
    save_path=SELF_REFINE_RAW_PATH,
)

print("self_refine_results shape:", self_refine_results.shape)
print("Guardado en:", SELF_REFINE_RAW_PATH)

display(self_refine_results.head())
```

Corrida completa. Filas a procesar: 72

Self-Refine: 100%| | 72/72 [03:44<00:00, 3.11s/it]

self_refine_results shape: (72, 14)

Guardado en: /home/harielpadillasanchez/Documentos/TT/TT2/outputs/self_refine_top2_lora/01_self_refine_top2_lora_raw.csv

	sample36_id	texto_eval_id	base_system_name	\
0	1	37	lora_llama3	
1	2	38	lora_llama3	
2	3	39	lora_llama3	

3	4	40	lora_llama3
4	5	41	lora_llama3

```

    refined_system_name \
0 lora_llama3_self_refine_llama3
1 lora_llama3_self_refine_llama3
2 lora_llama3_self_refine_llama3
3 lora_llama3_self_refine_llama3
4 lora_llama3_self_refine_llama3

```

```

↪
↪source_text \
0
    No
    ↪tiene incentivos ni motivación, dos elementos esenciales en ambientes de
    ↪competencia.
1 En los procesos de importaciones y exportaciones intervienen, además de
    ↪clientes y proveedores, instituciones del Estado y los bancos, tal como se
    ↪indica en...
2 El robo de identidad ocurre cuando su información personal, tal como su
    ↪nombre, número de cuenta, o número de cédula de identidad se usan sin su
    ↪conocimiento...
3
    Los sueños de los niños
    ↪tienen una gran variedad que va desde Tarzán hasta el Agente 007, pasando por
    ↪Superman.
4
    Expresiones como soborno y cohecho se refieren a
    ↪ilícitos vinculados a la compra de la voluntad de un individuo para provecho
    ↪personal.

```

```

↪
↪reference_text \
0
    No tiene sentido ni motivación. Estos elementos son esenciales para la
    ↪competencia.
1 Clientes y proveedores intervienen en las importancias y exportaciones.
    ↪También lo hacen las instituciones estatales y los banco como se indica a
    ↪continuación:
2 El robo de identidad ocurre cuando su información personal como su nombre,
    ↪número de cuenta, o número de cédula de identidad se usan sin su conocimiento
    ↪par...
3
    Los
    ↪sueños de los niños son variados y van desde Tarzán hasta el Agente 007 y
    ↪Superman.
4
    Expresiones como soborno y cohecho se
    ↪refieren a delitos vinculados a comprar la voluntad de alguien para provecho
    ↪personal.

```

```

↳
generated_text_base \
0
↳tiene incentivos ni motivación, dos elementos esenciales en ambientes de
↳competencia.
1 En los procesos de importaciones y exportaciones intervienen, además de
↳clientes y proveedores, instituciones del Estado y los bancos, como se indica
↳en el ...
2
↳El robo de identidad ocurre cuando
↳su información personal se usa sin su conocimiento para cometer un fraude o
↳robo.
3
↳Los sueños de los niños tienen una gran
↳variedad.
4
↳Expresiones como soborno y cohecho se refieren a
↳ilícitos vinculados a la compra de la voluntad de un individuo para provecho
↳personal.

↳
generated_text_refined \
0
↳No tiene motivación ni incentivos, dos elementos clave en ambientes
↳competitivos.
1 En los procesos de importaciones y exportaciones intervienen clientes,
↳proveedores, instituciones del Estado y bancos, como se indica en el siguiente
↳recuadro.
2
↳El robo de identidad ocurre cuando
↳se usa su información personal sin su conocimiento para cometer un fraude o
↳robo.
3
↳Los sueños de los niños son muy variados, desde Tarzán hasta
↳Superman.
4
↳Expresiones como soborno y cohecho se refieren a
↳actos ilícitos que involucran comprar la voluntad de alguien para beneficio
↳personal.

self_refine_model_key self_refine_model_runtime \
0 llama3 llama3:8b
1 llama3 llama3:8b
2 llama3 llama3:8b
3 llama3 llama3:8b
4 llama3 llama3:8b

```

```

↳self_refine_prompt \
0 Eres un editor de textos en español especializado en simplificación de textos
↳formales.\n\nTu tarea es mejorar una simplificación ya generada. No debes reha...
1 Eres un editor de textos en español especializado en simplificación de textos
↳formales.\n\nTu tarea es mejorar una simplificación ya generada. No debes reha...
2 Eres un editor de textos en español especializado en simplificación de textos
↳formales.\n\nTu tarea es mejorar una simplificación ya generada. No debes reha...
3 Eres un editor de textos en español especializado en simplificación de textos
↳formales.\n\nTu tarea es mejorar una simplificación ya generada. No debes reha...
4 Eres un editor de textos en español especializado en simplificación de textos
↳formales.\n\nTu tarea es mejorar una simplificación ya generada. No debes reha...

status error_message inference_seconds
0      ok          None          2.207616
1      ok          None          5.031727
2      ok          None          4.050278
3      ok          None          2.276994
4      ok          None          4.230599

```

```

[10]: print("Estados:")
display(self_refine_results["status"].value_counts(dropna=False))

empty_refined = self_refine_results[
    self_refine_results["generated_text_refined"].fillna("").str.strip().eq("")
]

print("Salidas refinadas vacías:", len(empty_refined))

if len(empty_refined) > 0:
    display(
        empty_refined[
            [
                "sample36_id",
                "texto_eval_id",
                "base_system_name",
                "status",
                "error_message",
            ]
        ].head(20)
    )

```

Estados:

```

status
ok      72
Name: count, dtype: int64

```

Salidas refinadas vacías: 0

```
[11]: self_refine_clean = self_refine_results.copy()

self_refine_clean["generated_text_refined"] =
    self_refine_clean["generated_text_refined"].fillna("").astype(str)

self_refine_clean["used_fallback_base"] = (
    (self_refine_clean["status"] != "ok") |
    (self_refine_clean["generated_text_refined"].str.strip() == "")
)

self_refine_clean["generated_text_final"] = np.where(
    self_refine_clean["used_fallback_base"],
    self_refine_clean["generated_text_base"],
    self_refine_clean["generated_text_refined"],
)

print("Fallbacks usados:", self_refine_clean["used_fallback_base"].sum())

display(
    self_refine_clean[
        [
            "sample36_id",
            "texto_eval_id",
            "base_system_name",
            "refined_system_name",
            "generated_text_base",
            "generated_text_final",
            "used_fallback_base",
        ]
    ].head(10)
)
```

Fallbacks usados: 0

	sample36_id	texto_eval_id	base_system_name	\
0	1	37	lora_llama3	
1	2	38	lora_llama3	
2	3	39	lora_llama3	
3	4	40	lora_llama3	
4	5	41	lora_llama3	
5	6	42	lora_llama3	
6	7	43	lora_llama3	
7	8	44	lora_llama3	
8	9	45	lora_llama3	
9	10	46	lora_llama3	

```

        refined_system_name \
0 lora_llama3_self_refine_llama3
1 lora_llama3_self_refine_llama3
2 lora_llama3_self_refine_llama3
3 lora_llama3_self_refine_llama3
4 lora_llama3_self_refine_llama3
5 lora_llama3_self_refine_llama3
6 lora_llama3_self_refine_llama3
7 lora_llama3_self_refine_llama3
8 lora_llama3_self_refine_llama3
9 lora_llama3_self_refine_llama3

↳ generated_text_base \
0 No
↳ tiene incentivos ni motivación, dos elementos esenciales en ambientes de
↳ competencia.
1 En los procesos de importaciones y exportaciones intervienen, además de
↳ clientes y proveedores, instituciones del Estado y los bancos, como se indica
↳ en el ...
2 El robo de identidad ocurre cuando
↳ su información personal se usa sin su conocimiento para cometer un fraude o
↳ robo.
3 Los sueños de los niños tienen una gran
↳ variedad.
4 Expresiones como soborno y cohecho se refieren a
↳ ilícitos vinculados a la compra de la voluntad de un individuo para provecho
↳ personal.
5 La Dirección de Presupuesto formula y lleva el control presupuestario de la
↳ nación.
6 El interés compuesto es la suma del capital y el interés acumulado. La
↳ tasa de interés es el porcentaje que se aplica a un préstamo o inversión
↳ realizada.
7 La producción en un país se
↳ realiza mediante los factores de producción. Estos se ocuparán en detalle más
↳ adelante.
8 Algunos critican al intermediario, pero se necesita a este individuo en la
↳ economía.
9 El impuesto a los réditos es
↳ un buen instrumento para conocer el monto de las rentas y de la riqueza
↳ nacional.

```

```

    ↪
    ↪generated_text_final \
0
    ↪No tiene motivación ni incentivos, dos elementos clave en ambientes
    ↪competitivos.
1 En los procesos de importaciones y exportaciones intervienen clientes,
    ↪proveedores, instituciones del Estado y bancos, como se indica en el siguiente
    ↪recuadro.
2
    ↪El robo de identidad ocurre cuando
    ↪se usa su información personal sin su conocimiento para cometer un fraude o
    ↪robo.
3
    ↪Los sueños de los niños son muy variados, desde Tarzán hasta
    ↪Superman.
4
    ↪Expresiones como soborno y cohecho se refieren a
    ↪actos ilícitos que involucran comprar la voluntad de alguien para beneficio
    ↪personal.
5
    ↪La Dirección de Presupuesto formula y controla el presupuesto
    ↪nacional.
6
    ↪El interés compuesto es la suma del capital y el interés
    ↪acumulado. La tasa de interés es el porcentaje que se aplica a un préstamo o
    ↪inversión.
7
    ↪La producción en
    ↪un país se hace con los factores de producción. Se hablará más sobre ellos
    ↪después.
8
    ↪Algunos critican al intermediario, pero es necesario para la
    ↪economía.
9
    ↪El impuesto a los
    ↪réditos es un buen instrumento para conocer la cantidad de rentas y riqueza
    ↪nacional.

    used_fallback_base
0         False
1         False
2         False
3         False
4         False
5         False
6         False
7         False
8         False
9         False

```

```

[12]: SPANISH_MARKERS = [
    " el ", " la ", " los ", " las ", " un ", " una ",
    " de ", " que ", " para ", " con ", " por ", " en ",
    " es ", " son ", " se ", " del ", " al ",
]

ENGLISH_MARKERS = [
    " the ", " and ", " of ", " to ", " in ", " is ",
    " are ", " for ", " with ", " this ", " that ",
]

def crude_language_flags(text):
    t = " " + str(text).lower() + " "
    spanish_score = sum(marker in t for marker in SPANISH_MARKERS)
    english_score = sum(marker in t for marker in ENGLISH_MARKERS)
    return spanish_score, english_score

self_refine_clean[["spanish_marker_score", "english_marker_score"]] =
    ↪self_refine_clean[
        "generated_text_final"
    ].apply(lambda x: pd.Series(crude_language_flags(x)))

possible_english = self_refine_clean[
    self_refine_clean["english_marker_score"] >
    ↪self_refine_clean["spanish_marker_score"]
]

print("Posibles salidas en inglés:", len(possible_english))

if len(possible_english) > 0:
    display(
        possible_english[
            [
                "sample36_id",
                "texto_eval_id",
                "base_system_name",
                "generated_text_base",
                "generated_text_final",
                "spanish_marker_score",
                "english_marker_score",
            ]
        ]
    )

```

Posibles salidas en inglés: 0


```
[13]: df_refined_for_metrics = self_refine_clean.rename(
        columns={
            "refined_system_name": "system_name",
            "generated_text_final": "generated_text",
        }
    ).copy()

df_refined_for_metrics = df_refined_for_metrics[
    [
        "sample36_id",
        "texto_eval_id",
        "system_name",
        "source_text",
        "reference_text",
        "generated_text",
        "base_system_name",
        "generated_text_base",
        "generated_text_refined",
        "used_fallback_base",
        "self_refine_model_key",
        "self_refine_model_runtime",
        "inference_seconds",
    ]
].copy()

display(df_refined_for_metrics.head())
```

	sample36_id	texto_eval_id	system_name \
0	1	37	lora_llama3_self_refine_llama3
1	2	38	lora_llama3_self_refine_llama3
2	3	39	lora_llama3_self_refine_llama3
3	4	40	lora_llama3_self_refine_llama3
4	5	41	lora_llama3_self_refine_llama3

```
↳source_text \
```

0	No
↳tiene incentivos ni motivación, dos elementos esenciales en ambientes de	↳competencia.
1 En los procesos de importaciones y exportaciones intervienen, además de	↳clientes y proveedores, instituciones del Estado y los bancos, tal como se
↳indica en...	
2 El robo de identidad ocurre cuando su información personal, tal como su	↳nombre, número de cuenta, o número de cédula de identidad se usan sin su
↳conocimient...	

3 Los sueños de los niños
 tienen una gran variedad que va desde Tarzán hasta el Agente 007, pasando por Superman.

4 Expresiones como soborno y cohecho se refieren a
 ilícitos vinculados a la compra de la voluntad de un individuo para provecho personal.

reference_text \

0 No tiene sentido ni motivación. Estos elementos son esenciales para la competencia.

1 Clientes y proveedores intervienen en las importancias y exportaciones. También lo hacen las instituciones estatales y los banco como se indica a continuación:

2 El robo de identidad ocurre cuando su información personal como su nombre, número de cuenta, o número de cédula de identidad se usan sin su conocimiento par...

3 Los
 sueños de los niños son variados y van desde Tarzán hasta el Agente 007 y Superman.

4 Expresiones como soborno y cohecho se
 refieren a delitos vinculados a comprar la voluntad de alguien para provecho personal.

generated_text \

0 No tiene motivación ni incentivos, dos elementos clave en ambientes competitivos.

1 En los procesos de importaciones y exportaciones intervienen clientes, proveedores, instituciones del Estado y bancos, como se indica en el siguiente recuadro.

2 El robo de identidad ocurre cuando
 se usa su información personal sin su conocimiento para cometer un fraude o robo.

3 Los sueños de los niños son muy variados, desde Tarzán hasta Superman.

4 Expresiones como soborno y cohecho se refieren a
 actos ilícitos que involucran comprar la voluntad de alguien para beneficio personal.

base_system_name \

```

0     lora_llama3
1     lora_llama3
2     lora_llama3
3     lora_llama3
4     lora_llama3

↳
↳generated_text_base \
0                                     No
↳tiene incentivos ni motivación, dos elementos esenciales en ambientes de
↳competencia.
1 En los procesos de importaciones y exportaciones intervienen, además de
↳clientes y proveedores, instituciones del Estado y los bancos, como se indica
↳en el ...
2                                     El robo de identidad ocurre cuando
↳su información personal se usa sin su conocimiento para cometer un fraude o
↳robo.
3                                     Los sueños de los niños tienen una gran
↳variedad.
4                                     Expresiones como soborno y cohecho se refieren a
↳ilícitos vinculados a la compra de la voluntad de un individuo para provecho
↳personal.

↳
↳generated_text_refined \
0                                     No tiene motivación ni incentivos, dos elementos clave en ambientes
↳competitivos.
1 En los procesos de importaciones y exportaciones intervienen clientes,
↳proveedores, instituciones del Estado y bancos, como se indica en el siguiente
↳recuadro.
2                                     El robo de identidad ocurre cuando
↳se usa su información personal sin su conocimiento para cometer un fraude o
↳robo.
3                                     Los sueños de los niños son muy variados, desde Tarzán hasta
↳Superman.
4                                     Expresiones como soborno y cohecho se refieren a
↳actos ilícitos que involucran comprar la voluntad de alguien para beneficio
↳personal.

used_fallback_base self_refine_model_key self_refine_model_runtime \
0             False             llama3             llama3:8b
1             False             llama3             llama3:8b

```

2	False	llama3	llama3:8b
3	False	llama3	llama3:8b
4	False	llama3	llama3:8b

	inference_seconds
0	2.207616
1	5.031727
2	4.050278
3	2.276994
4	4.230599

```
[14]: from src.evaluation.metrics import evaluate_dataframe
```

```
df_refined_eval = evaluate_dataframe(
    df_refined_for_metrics,
    source_col="source_text",
    pred_col="generated_text",
    ref_col="reference_text",
    compute_bertscore=False,
    compute_sbert=False,
)

print("df_refined_eval shape:", df_refined_eval.shape)
display(df_refined_eval.head())
```

```
df_refined_eval shape: (72, 38)
```

	sample36_id	texto_eval_id	system_name \
0	1	37	lora_llama3_self_refine_llama3
1	2	38	lora_llama3_self_refine_llama3
2	3	39	lora_llama3_self_refine_llama3
3	4	40	lora_llama3_self_refine_llama3
4	5	41	lora_llama3_self_refine_llama3

```
↳ source_text \
0 No
↳ tiene incentivos ni motivación, dos elementos esenciales en ambientes de
↳ competencia.
1 En los procesos de importaciones y exportaciones intervienen, además de
↳ clientes y proveedores, instituciones del Estado y los bancos, tal como se
↳ indica en...
2 El robo de identidad ocurre cuando su información personal, tal como su
↳ nombre, número de cuenta, o número de cédula de identidad se usan sin su
↳ conocimiento...
```

3 Los sueños de los niños □
 ↪ tienen una gran variedad que va desde Tarzán hasta el Agente 007, pasando por □
 ↪ Superman.

4 Expresiones como soborno y cohecho se refieren a □
 ↪ ilícitos vinculados a la compra de la voluntad de un individuo para provecho □
 ↪ personal.

□

↪ □

↪reference_text \

0 □
 ↪ No tiene sentido ni motivación. Estos elementos son esenciales para la □
 ↪ competencia.

1 Clientes y proveedores intervienen en las importancias y exportaciones. □
 ↪ También lo hacen las instituciones estatales y los banco como se indica a □
 ↪ continuación:

2 El robo de identidad ocurre cuando su información personal como su nombre, □
 ↪ número de cuenta, o número de cédula de identidad se usan sin su conocimiento □
 ↪ par...

3 Los □
 ↪ sueños de los niños son variados y van desde Tarzán hasta el Agente 007 y □
 ↪ Superman.

4 Expresiones como soborno y cohecho se □
 ↪ refieren a delitos vinculados a comprar la voluntad de alguien para provecho □
 ↪ personal.

□

↪ □

↪generated_text \

0 □
 ↪ No tiene motivación ni incentivos, dos elementos clave en ambientes □
 ↪ competitivos.

1 En los procesos de importaciones y exportaciones intervienen clientes, □
 ↪ proveedores, instituciones del Estado y bancos, como se indica en el siguiente □
 ↪ recuadro.

2 El robo de identidad ocurre cuando □
 ↪ se usa su información personal sin su conocimiento para cometer un fraude o □
 ↪ robo.

3 Los sueños de los niños son muy variados, desde Tarzán hasta □
 ↪ Superman.

4 Expresiones como soborno y cohecho se refieren a □
 ↪ actos ilícitos que involucran comprar la voluntad de alguien para beneficio □
 ↪ personal.

base_system_name \

```

0      lora_llama3
1      lora_llama3
2      lora_llama3
3      lora_llama3
4      lora_llama3

↳
↳generated_text_base \
0
↳tiene incentivos ni motivación, dos elementos esenciales en ambientes de
↳competencia.
1 En los procesos de importaciones y exportaciones intervienen, además de
↳clientes y proveedores, instituciones del Estado y los bancos, como se indica
↳en el ...
2
↳El robo de identidad ocurre cuando
↳su información personal se usa sin su conocimiento para cometer un fraude o
↳robo.
3
↳Los sueños de los niños tienen una gran
↳variedad.
4
↳Expresiones como soborno y cohecho se refieren a
↳ilícitos vinculados a la compra de la voluntad de un individuo para provecho
↳personal.

↳
↳generated_text_refined \
0
↳No tiene motivación ni incentivos, dos elementos clave en ambientes
↳competitivos.
1 En los procesos de importaciones y exportaciones intervienen clientes,
↳proveedores, instituciones del Estado y bancos, como se indica en el siguiente
↳recuadro.
2
↳El robo de identidad ocurre cuando
↳se usa su información personal sin su conocimiento para cometer un fraude o
↳robo.
3
↳Los sueños de los niños son muy variados, desde Tarzán hasta
↳Superman.
4
↳Expresiones como soborno y cohecho se refieren a
↳actos ilícitos que involucran comprar la voluntad de alguien para beneficio
↳personal.

used_fallback_base self_refine_model_key self_refine_model_runtime \
0      False      llama3      llama3:8b
1      False      llama3      llama3:8b

```

2	False	llama3	llama3:8b
3	False	llama3	llama3:8b
4	False	llama3	llama3:8b

	inference_seconds	src_words	pred_words	ref_words	src_sentences	\
0	2.207616	12	11	12	1	
1	5.031727	27	22	23	1	
2	4.050278	33	20	32	1	
3	2.276994	20	12	17	1	
4	4.230599	22	20	19	1	

	pred_sentences	ref_sentences	sari	bleu	fernandez_huerta_pred	\
0	1	2	31.940661	7.528851	44.840000	
1	1	2	27.676982	8.415986	57.658182	
2	1	1	30.066494	37.663860	75.740000	
3	1	1	61.529388	37.183062	93.340000	
4	1	1	69.531980	58.340411	60.740000	

	fernandez_huerta_src	fernandez_huerta_delta	compression_ratio_eval	\
0	48.340000	-3.500000	0.916667	
1	69.728889	-12.070707	0.814815	
2	81.930909	-6.190909	0.606061	
3	99.740000	-6.400000	0.600000	
4	68.567273	-7.827273	0.909091	

	sentence_splits	levenshtein_similarity	exact_copy	additions_proportion	\
0	0	0.686391	0	0.181818	
1	0	0.928994	0	0.000000	
2	0	0.717105	0	0.050000	
3	0	0.696133	0	0.250000	
4	0	0.788104	0	0.300000	

	deletions_proportion	inflesz_pred	inflesz_src	inflesz_delta	rouge1_f	\
0	0.250000	37.253182	39.085000	-1.831818	0.480000	
1	0.185185	34.748636	41.390556	-6.641919	0.510638	
2	0.424242	56.005000	47.347121	8.657879	0.701754	
3	0.550000	85.810000	80.925000	4.885000	0.800000	
4	0.363636	40.430000	46.075909	-5.645909	0.750000	

	rouge2_f	rougeL_f	bertscore_f1	sbert_similarity
0	0.173913	0.400000	None	None
1	0.133333	0.340426	None	None
2	0.581818	0.666667	None	None
3	0.606061	0.800000	None	None
4	0.631579	0.750000	None	None

```
[15]: REFINED_METRICS_PATH = OUT_DIR / "02_self_refine_top2_lora_metrics.csv"
```

```
df_refined_eval.to_csv(  
    REFINED_METRICS_PATH,  
    index=False,  
    encoding="utf-8-sig"  
)
```

```
print("Guardado en:", REFINED_METRICS_PATH)
```

Guardado en: /home/harielpadillasanchez/Documentos/TT/TT2/outputs/self_refine_top2_lora/02_self_refine_top2_lora_metrics.csv

```
[16]: base_for_compare = top2_lora[  
    [  
        "sample36_id",  
        "texto_eval_id",  
        "system_name",  
        "system_family",  
        "source_text",  
        "reference_text",  
        "generated_text",  
    ]  
].copy()
```

```
base_for_compare["version"] = "base"
```

```
refined_for_compare = df_refined_eval[  
    [  
        "sample36_id",  
        "texto_eval_id",  
        "system_name",  
        "source_text",  
        "reference_text",  
        "generated_text",  
    ]  
].copy()
```

```
refined_for_compare["system_family"] = "self_refine"
```

```
refined_for_compare["version"] = "self_refine"
```

```
compare_all_texts = pd.concat(  
    [base_for_compare, refined_for_compare],  
    ignore_index=True  
)
```

```
print("compare_all_texts shape:", compare_all_texts.shape)
```



```
display(compare_all_texts.head())
display(compare_all_texts.tail())
```

```
compare_all_texts shape: (144, 8)
```

```
sample36_id  texto_eval_id  system_name system_family \
0           1           37  lora_llama3          lora
1           2           38  lora_llama3          lora
2           3           39  lora_llama3          lora
3           4           40  lora_llama3          lora
4           5           41  lora_llama3          lora
```

```
↪
↪source_text \
0
↪tiene incentivos ni motivación, dos elementos esenciales en ambientes de
↪competencia.
1 En los procesos de importaciones y exportaciones intervienen, además de
↪clientes y proveedores, instituciones del Estado y los bancos, tal como se
↪indica en...
2 El robo de identidad ocurre cuando su información personal, tal como su
↪nombre, número de cuenta, o número de cédula de identidad se usan sin su
↪conocimient...
3
↪Los sueños de los niños
↪tienen una gran variedad que va desde Tarzán hasta el Agente 007, pasando por
↪Superman.
4
↪Expresiones como soborno y cohecho se refieren a
↪ilícitos vinculados a la compra de la voluntad de un individuo para provecho
↪personal.
↪
↪reference_text \
0
↪No tiene sentido ni motivación. Estos elementos son esenciales para la
↪competencia.
1 Clientes y proveedores intervienen en las importancias y exportaciones.
↪También lo hacen las instituciones estatales y los banco como se indica a
↪continuación:
2 El robo de identidad ocurre cuando su información personal como su nombre,
↪número de cuenta, o número de cédula de identidad se usan sin su conocimiento
↪par...
3
↪Los
↪sueños de los niños son variados y van desde Tarzán hasta el Agente 007 y
↪Superman.
```

```

4                               Expresiones como soborno y cohecho se
    ↳refieren a delitos vinculados a comprar la voluntad de alguien para provecho
    ↳personal.

    ↳
    ↳generated_text \

0                               No
    ↳tiene incentivos ni motivación, dos elementos esenciales en ambientes de
    ↳competencia.

1  En los procesos de importaciones y exportaciones intervienen, además de
    ↳clientes y proveedores, instituciones del Estado y los bancos, como se indica
    ↳en el ...

2                               El robo de identidad ocurre cuando
    ↳su información personal se usa sin su conocimiento para cometer un fraude o
    ↳robo.

3                               Los sueños de los niños tienen una gran
    ↳variedad.

4                               Expresiones como soborno y cohecho se refieren a
    ↳ilícitos vinculados a la compra de la voluntad de un individuo para provecho
    ↳personal.

version
0    base
1    base
2    base
3    base
4    base

sample36_id  texto_eval_id      system_name \
139          32              32  lora_mistral_self_refine_llama3
140          33              33  lora_mistral_self_refine_llama3
141          34              34  lora_mistral_self_refine_llama3
142          35              35  lora_mistral_self_refine_llama3
143          36              36  lora_mistral_self_refine_llama3

system_family \
139  self_refine
140  self_refine
141  self_refine
142  self_refine
143  self_refine

    ↳
    ↳source_text \
139  En los pueblos donde el principio de la elección se extiende a todo, no hay
    ↳propriadamente hablando carrera pública.

```

```

140                               Sin entusiasmo, dijo alguien famoso,
    ↪nunca se ha podido realizar nada grande.
141                               Por tanto, este
    ↪método calcula interés sobre interés.
142                               El resultado
    ↪es aproximado a $300,000 en seis años.
143       Documente todos sus gastos e ingresos o compárelos con lo que usted
    ↪planificó que iba a gastar en el mes.

```

```

    ↪                               reference_text \
139       En los pueblos donde el principio de la elección se extiende a todo
    ↪no existe la carrera pública.
140                               Sin
    ↪entusiasmo no se logró nada grande.
141                               Por eso, este método
    ↪calcula interés sobre interés.
142                               El resultado es aproximadamente
    ↪trescientos mil dólares en seis años.
143 Documente todos sus gastos e ingresos y compárelos con lo que usted
    ↪planificó que iba a gastar en el mes.

```

```

                               generated_text \
139       En los pueblos donde todos pueden elegir, no hay carrera pública.
140                               Nunca se ha logrado algo grande sin entusiasmo.
141                               Este método calcula intereses sobre intereses.
142                               El resultado es aproximadamente de $300,000 en seis años.
143 Documente todos sus gastos e ingresos para compararlos con lo planeado.

```

```

    version
139 self_refine
140 self_refine
141 self_refine
142 self_refine
143 self_refine

```

```

[17]: df_all_eval = evaluate_dataframe(
    compare_all_texts,
    source_col="source_text",
    pred_col="generated_text",
    ref_col="reference_text",
    compute_bertscore=False,
    compute_sbert=False,
)

print("df_all_eval shape:", df_all_eval.shape)
display(df_all_eval.head())

```

```
df_all_eval shape: (144, 33)
```

```
sample36_id  texto_eval_id  system_name system_family \
0            1            37  lora_llama3          lora
1            2            38  lora_llama3          lora
2            3            39  lora_llama3          lora
3            4            40  lora_llama3          lora
4            5            41  lora_llama3          lora
```

```
↳
↳source_text \
0
↳tiene incentivos ni motivación, dos elementos esenciales en ambientes de
↳competencia.
1 En los procesos de importaciones y exportaciones intervienen, además de
↳clientes y proveedores, instituciones del Estado y los bancos, tal como se
↳indica en...
2 El robo de identidad ocurre cuando su información personal, tal como su
↳nombre, número de cuenta, o número de cédula de identidad se usan sin su
↳conocimient...
3
↳Los sueños de los niños
↳tienen una gran variedad que va desde Tarzán hasta el Agente 007, pasando por
↳Superman.
4
↳Expresiones como soborno y cohecho se refieren a
↳ilícitos vinculados a la compra de la voluntad de un individuo para provecho
↳personal.
```

```
↳
↳reference_text \
0
↳No tiene sentido ni motivación. Estos elementos son esenciales para la
↳competencia.
1 Clientes y proveedores intervienen en las importancias y exportaciones.
↳También lo hacen las instituciones estatales y los banco como se indica a
↳continuación:
2 El robo de identidad ocurre cuando su información personal como su nombre,
↳número de cuenta, o número de cédula de identidad se usan sin su conocimiento
↳par...
3
↳Los
↳sueños de los niños son variados y van desde Tarzán hasta el Agente 007 y
↳Superman.
4
↳Expresiones como soborno y cohecho se
↳refieren a delitos vinculados a comprar la voluntad de alguien para provecho
↳personal.
```

generated_text \

0 No
 tiene incentivos ni motivación, dos elementos esenciales en ambientes de
 competencia.

1 En los procesos de importaciones y exportaciones intervienen, además de
 clientes y proveedores, instituciones del Estado y los bancos, como se indica
 en el ...

2 El robo de identidad ocurre cuando
 su información personal se usa sin su conocimiento para cometer un fraude o
 robo.

3 Los sueños de los niños tienen una gran
 variedad.

4 Expresiones como soborno y cohecho se refieren a
 ilícitos vinculados a la compra de la voluntad de un individuo para provecho
 personal.

	version	src_words	pred_words	ref_words	src_sentences	pred_sentences	\
0	base	12	12	12	1	1	
1	base	27	26	23	1	1	
2	base	33	20	32	1	1	
3	base	20	9	17	1	1	
4	base	22	22	19	1	1	

	ref_sentences	sari	bleu	fernandez_huerta_pred	\
0	2	9.185606	10.571071	48.340000	
1	2	15.392660	8.384180	66.763077	
2	1	32.330805	42.318462	75.740000	
3	1	35.424697	18.473424	95.506667	
4	1	22.119963	48.679550	68.567273	

	fernandez_huerta_src	fernandez_huerta_delta	compression_ratio_eval	\
0	48.340000	0.000000	1.000000	
1	69.728889	-2.965812	0.962963	
2	81.930909	-6.190909	0.606061	
3	99.740000	-4.233333	0.450000	
4	68.567273	0.000000	1.000000	

	sentence_splits	levenshtein_similarity	exact_copy	additions_proportion	\
0	0	1.000000	1	0.00	
1	0	0.988701	0	0.00	
2	0	0.763158	0	0.05	
3	0	0.612500	0	0.00	
4	0	1.000000	1	0.00	

	deletions_proportion	inflesz_pred	inflesz_src	inflesz_delta	rouge1_f	\
0	0.000000	39.085000	39.085000	0.000000	0.615385	
1	0.037037	39.461923	41.390556	-1.928632	0.500000	
2	0.424242	56.005000	47.347121	8.657879	0.701754	
3	0.550000	94.001667	80.925000	13.076667	0.451613	
4	0.000000	46.075909	46.075909	0.000000	0.761905	

	rouge2_f	rougeL_f	bertscore_f1	sbert_similarity
0	0.250000	0.615385	None	None
1	0.240000	0.346154	None	None
2	0.618182	0.701754	None	None
3	0.413793	0.451613	None	None
4	0.600000	0.761905	None	None

```
[18]: # Calcular BERTScore aparte para no saturar la GPU.
      # Esto mantiene el leader_score con SARI + BERTScore.

      from bert_score import score as bert_score
      import torch
      import gc
      import numpy as np

      def compute_bertscore_cpu(
          df,
          pred_col="generated_text",
          ref_col="reference_text",
          lang="es",
          batch_size=8,
      ):
          preds = df[pred_col].fillna("").astype(str).tolist()
          refs = df[ref_col].fillna("").astype(str).tolist()

          all_f1 = []

          for start in range(0, len(df), batch_size):
              end = start + batch_size

              batch_preds = preds[start:end]
              batch_refs = refs[start:end]

              P, R, F1 = bert_score(
                  batch_preds,
                  batch_refs,
                  lang=lang,
                  verbose=False,
                  device="cpu", # clave para evitar CUDA OOM
              )
```

```

        all_f1.extend(F1.cpu().numpy().tolist())

    del P, R, F1
    gc.collect()

    return np.array(all_f1)

df_all_eval["bertscore_f1"] = compute_bertscore_cpu(
    df_all_eval,
    pred_col="generated_text",
    ref_col="reference_text",
    lang="es",
    batch_size=8,
)

print("BERTScore calculado en CPU.")
print(df_all_eval["bertscore_f1"].describe())

display(
    df_all_eval[
        [
            "sample36_id",
            "texto_eval_id",
            "system_name",
            "version",
            "sari",
            "bertscore_f1",
            "generated_text",
        ]
    ].head()
)

```

BERTScore calculado en CPU.

```

count    144.000000
mean      0.881845
std       0.060159
min       0.721551
25%       0.829362
50%       0.883181
75%       0.928199
max       1.000000

```

Name: bertscore_f1, dtype: float64

	sample36_id	texto_eval_id	system_name	version	sari	bertscore_f1	\
0	1	37	lora_llama3	base	9.185606	0.859113	
1	2	38	lora_llama3	base	15.392660	0.817933	

2	3	39	lora_llama3	base	32.330805	0.908836
3	4	40	lora_llama3	base	35.424697	0.804006
4	5	41	lora_llama3	base	22.119963	0.958191

```

↳ generated_text
0
↳ tiene incentivos ni motivación, dos elementos esenciales en ambientes de
↳ competencia.
1 En los procesos de importaciones y exportaciones intervienen, además de
↳ clientes y proveedores, instituciones del Estado y los bancos, como se indica
↳ en el ...
2 El robo de identidad ocurre cuando
↳ su información personal se usa sin su conocimiento para cometer un fraude o
↳ robo.
3 Los sueños de los niños tienen una gran
↳ variedad.
4 Expresiones como soborno y cohecho se refieren a
↳ ilícitos vinculados a la compra de la voluntad de un individuo para provecho
↳ personal.

```

```

[19]: QUANT_METRICS = [
    "sari",
    "bleu",
    "bertscore_f1",
    "rouge1_f",
    "rouge2_f",
    "rougeL_f",
    "fernandez_huerta_pred",
    "fernandez_huerta_src",
    "fernandez_huerta_delta",
    "inflesz_pred",
    "inflesz_src",
    "inflesz_delta",
    "compression_ratio_eval",
    "sentence_splits",
    "levenshtein_similarity",
    "exact_copy",
    "additions_proportion",
    "deletions_proportion",
]

def mean_numeric(series):
    series = pd.to_numeric(series, errors="coerce")
    if series.notna().any():

```



```

        return series.mean()
    return np.nan

summary_all = (
    df_all_eval
    .groupby(["system_name", "system_family", "version"], as_index=False)
    .agg(
        n_textos=("sample36_id", "count"),
        **{metric: (metric, mean_numeric) for metric in QUANT_METRICS}
    )
)

summary_all["leader_score"] = (
    0.60 * summary_all["sari"] +
    0.40 * (summary_all["bertscore_f1"] * 100)
)

summary_all = summary_all.sort_values(
    ["leader_score", "sari"],
    ascending=False
).reset_index(drop=True)

display(summary_all)

```

	system_name	system_family	version	n_textos	\
0	lora_llama3	lora	base	36	
1	lora_llama3_self_refine_llama3	self_refine	self_refine	36	
2	lora_mistral_self_refine_llama3	self_refine	self_refine	36	
3	lora_mistral	lora	base	36	

	sari	bleu	bertscore_f1	rouge1_f	rouge2_f	rougeL_f	\
0	45.340000	43.802869	0.895692	0.716483	0.578017	0.686885	
1	44.173513	28.907553	0.868824	0.618353	0.432153	0.574864	
2	42.983220	27.972754	0.870896	0.617023	0.421977	0.564224	
3	41.176172	41.995827	0.891968	0.709323	0.572314	0.679365	

	fernandez_huerta_pred	fernandez_huerta_src	fernandez_huerta_delta	\
0	72.747078	81.010563	-8.263485	
1	70.147936	81.010563	-10.862627	
2	72.079976	81.010563	-8.930587	
3	75.652359	81.010563	-5.358203	

	inflesz_pred	inflesz_src	inflesz_delta	compression_ratio_eval	\
0	62.053944	59.599136	2.454807	0.835316	
1	61.727773	59.599136	2.128637	0.730953	
2	62.580305	59.599136	2.981168	0.731753	
3	63.510643	59.599136	3.911507	0.868639	

	sentence_splits	levenshtein_similarity	exact_copy	additions_proportion	\
0	0.277778	0.811545	0.138889	0.063352	
1	0.194444	0.675472	0.000000	0.228588	
2	0.166667	0.698570	0.000000	0.211931	
3	0.250000	0.820872	0.194444	0.062510	

	deletions_proportion	leader_score
0	0.221930	63.031662
1	0.442336	61.257053
2	0.420453	60.625776
3	0.181661	60.384443

```
[20]: # Mapear nombre refinado a su sistema base.
summary_all["base_system_name"] = summary_all["system_name"].str.replace(
    SELF_REFINE_SUFFIX,
    "",
    regex=False
)

base_summary = summary_all[summary_all["version"] == "base"].copy()
refined_summary = summary_all[summary_all["version"] == "self_refine"].copy()

base_summary = base_summary.rename(
    columns={c: f"{c}_base" for c in QUANT_METRICS + ["leader_score"]}
)

refined_summary = refined_summary.rename(
    columns={c: f"{c}_self_refine" for c in QUANT_METRICS + ["leader_score"]}
)

comparison_summary = refined_summary.merge(
    base_summary,
    on="base_system_name",
    how="left",
    suffixes=("", "_baseinfo")
)

# Deltas principales.
for metric in ["leader_score", "sari", "bleu", "bertscore_f1", "rougeL_f",
    ↪ "compression_ratio_eval", "exact_copy"]:
    comparison_summary[f"delta_{metric}"] = (
        comparison_summary[f"{metric}_self_refine"] -
        comparison_summary[f"{metric}_base"]
    )

display(
    comparison_summary[
```

```

[
    "base_system_name",
    "system_name",
    "leader_score_base",
    "leader_score_self_refine",
    "delta_leader_score",
    "sari_base",
    "sari_self_refine",
    "delta_sari",
    "bertscore_f1_base",
    "bertscore_f1_self_refine",
    "delta_bertscore_f1",
    "compression_ratio_eval_base",
    "compression_ratio_eval_self_refine",
    "delta_compression_ratio_eval",
    "exact_copy_base",
    "exact_copy_self_refine",
    "delta_exact_copy",
]
]
)

```

	base_system_name	system_name	leader_score_base	\
0	lora_llama3	lora_llama3_self_refine_llama3	63.031662	
1	lora_mistral	lora_mistral_self_refine_llama3	60.384443	

	leader_score_self_refine	delta_leader_score	sari_base	sari_self_refine	\
0	61.257053	-1.774609	45.340000	44.173513	
1	60.625776	0.241333	41.176172	42.983220	

	delta_sari	bertscore_f1_base	bertscore_f1_self_refine	\
0	-1.166487	0.895692	0.868824	
1	1.807048	0.891968	0.870896	

	delta_bertscore_f1	compression_ratio_eval_base	\
0	-0.026868	0.835316	
1	-0.021072	0.868639	

	compression_ratio_eval_self_refine	delta_compression_ratio_eval	\
0	0.730953	-0.104364	
1	0.731753	-0.136886	

	exact_copy_base	exact_copy_self_refine	delta_exact_copy
0	0.138889	0.0	-0.138889
1	0.194444	0.0	-0.194444

```
[21]: ranking_quant = summary_all.copy()

ranking_quant["rank_leader_score"] = ranking_quant["leader_score"].rank(
    ascending=False,
    method="dense"
).astype(int)

ranking_quant = ranking_quant.sort_values("rank_leader_score").
    ↪reset_index(drop=True)

display(
    ranking_quant[
        [
            "rank_leader_score",
            "system_name",
            "system_family",
            "version",
            "n_textos",
            "leader_score",
            "sari",
            "bleu",
            "bertscore_f1",
            "rougeL_f",
            "compression_ratio_eval",
            "exact_copy",
            "levenshtein_similarity",
        ]
    ]
)
```

	rank_leader_score	system_name	system_family	\
0	1	lora_llama3	lora	
1	2	lora_llama3_self_refine_llama3	self_refine	
2	3	lora_mistral_self_refine_llama3	self_refine	
3	4	lora_mistral	lora	

	version	n_textos	leader_score	sari	bleu	bertscore_f1	\
0	base	36	63.031662	45.340000	43.802869	0.895692	
1	self_refine	36	61.257053	44.173513	28.907553	0.868824	
2	self_refine	36	60.625776	42.983220	27.972754	0.870896	
3	base	36	60.384443	41.176172	41.995827	0.891968	

	rougeL_f	compression_ratio_eval	exact_copy	levenshtein_similarity
0	0.686885	0.835316	0.138889	0.811545
1	0.574864	0.730953	0.000000	0.675472
2	0.564224	0.731753	0.000000	0.698570
3	0.679365	0.868639	0.194444	0.820872

```
[22]: side_by_side = self_refine_clean[
    [
        "sample36_id",
        "texto_eval_id",
        "base_system_name",
        "source_text",
        "reference_text",
        "generated_text_base",
        "generated_text_final",
        "used_fallback_base",
    ]
].copy()

display(side_by_side.head(12))
```

	sample36_id	texto_eval_id	base_system_name	\
0	1	37	lora_llama3	
1	2	38	lora_llama3	
2	3	39	lora_llama3	
3	4	40	lora_llama3	
4	5	41	lora_llama3	
5	6	42	lora_llama3	
6	7	43	lora_llama3	
7	8	44	lora_llama3	
8	9	45	lora_llama3	
9	10	46	lora_llama3	
10	11	47	lora_llama3	
11	12	48	lora_llama3	

```
↪
↪source_text \
0
↪tiene incentivos ni motivación, dos elementos esenciales en ambientes de
↪competencia.
1 En los procesos de importaciones y exportaciones intervienen, además de
↪clientes y proveedores, instituciones del Estado y los bancos, tal como se
↪indica en...
2 El robo de identidad ocurre cuando su información personal, tal como su
↪nombre, número de cuenta, o número de cédula de identidad se usan sin su
↪conocimient...
3 Los sueños de los niños
↪tienen una gran variedad que va desde Tarzán hasta el Agente 007, pasando por
↪Superman.
4 Expresiones como soborno y cohecho se refieren a
↪ilícitos vinculados a la compra de la voluntad de un individuo para provecho
↪personal.
```

5 DIRECCIÓN
 ↳ DE PRESUPUESTO (DIPRES): "formula y lleva el control presupuestario de la
 ↳ nación."

6 Interés compuesto: Es la suma del capital y el interés acumulado, que se va
 ↳ multiplicando según los plazos convenidos. La tasa de interés es el porcentaje
 ↳ q...

7 La producción en un país se realiza mediante lo que se conoce
 ↳ como factores de producción y de los cuales nos ocuparemos en detalle más
 ↳ adelante.

8 A pesar de
 ↳ que algunos critican al intermediario, se necesita a este individuo en la
 ↳ economía.

9 El impuesto a los réditos es
 ↳ también un buen instrumento para conocer el monto de las rentas y de la
 ↳ riqueza nacional.

10 También es de mucha ayuda separar las metas en tres períodos de tiempo para
 ↳ los propósitos de planeamiento, y aun cuando esto ya se trató en el capítulo
 ↳ ant...

11 Seguridad financiera: Consiste en cumplir con las necesidades que se
 ↳ presentan en el futuro de las personas y al mismo tiempo cumplir con las
 ↳ obligaciones d...

↳ reference_text \

0 No tiene sentido ni motivación. Estos elementos son esenciales para la
 ↳ competencia.

1 Clientes y proveedores intervienen en las importancias y exportaciones.
 ↳ También lo hacen las instituciones estatales y los banco como se indica a
 ↳ continuación:

2 El robo de identidad ocurre cuando su información personal como su nombre,
 ↳ número de cuenta, o número de cédula de identidad se usan sin su conocimiento
 ↳ par...

3 Los
 ↳ sueños de los niños son variados y van desde Tarzán hasta el Agente 007 y
 ↳ Superman.

4 Expresiones como soborno y cohecho se
 ↳ refieren a delitos vinculados a comprar la voluntad de alguien para provecho
 ↳ personal.

5 DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO: formula y lleva el control presupuestario de la
 ↳ nación.

6 El interés compuesto es la suma del capital y el interés acumulado.
 ↳ La tasa de interés es el porcentaje aplicado a un préstamo o inversión
 ↳ realizada.

7 A través de los factores de producción se realiza
 ↳ la producción en un país. Más adelante nos ocuparemos en detalle de estos
 ↳ factores.

8 Aunque
 ↳ algunas personas critican al intermediario, este individuo es necesario en la
 ↳ economía.

9 El impuesto a las utilidades
 ↳ también es un buen método para conocer el monto de las rentas y de la riqueza
 ↳ nacional.

10 También ayuda separar las metas en tres períodos de tiempo para cumplir con
 ↳ los propósitos planteados. Aunque este aspecto ya se trató en el capítulo
 ↳ anteri...

11 Seguridad financiera, consiste en cumplir con las necesidades económicas que
 ↳ se presentan en el futuro de las personas y también cumplir con las
 ↳ obligaciones...

↳ generated_text_base \

0 No
 ↳ tiene incentivos ni motivación, dos elementos esenciales en ambientes de
 ↳ competencia.

1 En los procesos de importaciones y exportaciones intervienen, además de
 ↳ clientes y proveedores, instituciones del Estado y los bancos, como se indica
 ↳ en el ...

2 El robo de identidad ocurre
 ↳ cuando su información personal se usa sin su conocimiento para cometer un
 ↳ fraude o robo.

3 Los sueños de los niños tienen una gran
 ↳ variedad.

4 Expresiones como soborno y cohecho se refieren a
 ↳ ilícitos vinculados a la compra de la voluntad de un individuo para provecho
 ↳ personal.

5 La Dirección de Presupuesto formula y lleva el control presupuestario de la
 ↳ nación.

6 El interés compuesto es la suma del capital y el interés acumulado. La
 ↳ tasa de interés es el porcentaje que se aplica a un préstamo o inversión
 ↳ realizada.

7 La producción en un país se
 ↳ realiza mediante los factores de producción. Estos se ocuparán en detalle más
 ↳ adelante.

8 Algunos critican al intermediario, pero se necesita a este individuo en la
 ↳ economía.

9 El impuesto a los réditos
 es un buen instrumento para conocer el monto de las rentas y de la riqueza
 nacional.

10 Separe las metas en tres períodos de tiempo para el planeamiento. Aunque
 esto ya se trató en el capítulo anterior, se reitera tan importante aspecto
 centrado.

11 La seguridad financiera consiste en
 cumplir con las necesidades del futuro de las personas y con las obligaciones
 diarias.

generated_text_final \

0 No tiene motivación ni incentivos, dos elementos clave en ambientes
 competitivos.

1 En los procesos de importaciones y exportaciones intervienen clientes,
 proveedores, instituciones del Estado y bancos, como se indica en el siguiente
 recuadro.

2 El robo de identidad ocurre
 cuando se usa su información personal sin su conocimiento para cometer un
 fraude o robo.

3 Los sueños de los niños son muy variados, desde Tarzán hasta
 Superman.

4 Expresiones como soborno y cohecho se refieren a
 actos ilícitos que involucran comprar la voluntad de alguien para beneficio
 personal.

5 La Dirección de Presupuesto formula y controla el presupuesto
 nacional.

6 El interés compuesto es la suma del capital y el interés
 acumulado. La tasa de interés es el porcentaje que se aplica a un préstamo o
 inversión.

7 La producción en
 un país se hace con los factores de producción. Se hablará más sobre ellos
 después.

8 Algunos critican al intermediario, pero es necesario para la
 economía.

9 El impuesto a los
 réditos es un buen instrumento para conocer la cantidad de rentas y riqueza
 nacional.

10 Separe las metas en tres períodos de tiempo para planificar. Aunque se ha
 hablado sobre esto antes, es importante recordarlo para manejar mejor el tema
 actual.

11 La seguridad financiera 
 consiste en cubrir las necesidades futuras de las personas y pagar las cuentas 
 diarias.

```

used_fallback_base
0          False
1          False
2          False
3          False
4          False
5          False
6          False
7          False
8          False
9          False
10         False
11         False

```

```

[23]: def norm_text(x):
      x = "" if pd.isna(x) else str(x)
      x = x.lower()
      x = re.sub(r"\s+", " ", x).strip()
      return x

side_by_side["base_equals_refined"] = (
    side_by_side["generated_text_base"].apply(norm_text)
    ==
    side_by_side["generated_text_final"].apply(norm_text)
)

side_by_side["source_equals_refined"] = (
    side_by_side["source_text"].apply(norm_text)
    ==
    side_by_side["generated_text_final"].apply(norm_text)
)

display(
    side_by_side
    .groupby("base_system_name", as_index=False)
    .agg(
        textos=("sample36_id", "count"),
        iguales_base_refined=("base_equals_refined", "sum"),
        exact_copy_source_refined=("source_equals_refined", "sum"),
    )
)

```

	base_system_name	textos	iguales_base_refined	exact_copy_source_refined
0	lora_llama3	36	2	0

```
[24]: rubric_self_refine = df_refined_eval[
    [
        "sample36_id",
        "texto_eval_id",
        "system_name",
        "source_text",
        "reference_text",
        "generated_text",
    ]
].copy()

rubric_self_refine = rubric_self_refine.rename(
    columns={
        "system_name": "Sistema",
        "source_text": "Texto original",
        "reference_text": "Texto de referencia",
        "generated_text": "Texto simplificado Self-Refine",
    }
)

rubric_self_refine["Semántica (5|3|1)"] = ""
rubric_self_refine["Claridad (5|3|1)"] = ""
rubric_self_refine["Fluidez y corrección (5|3|1)"] = ""
rubric_self_refine["Léxico y sintaxis (5|3|1)"] = ""
rubric_self_refine["Adecuación al público / tono (5|3|1)"] = ""
rubric_self_refine["Estructura y presentación (5|3|1)"] = ""
rubric_self_refine["Manejo de números y datos (5|3|1)"] = ""
rubric_self_refine["Comentarios"] = ""

RUBRIC_SELF_REFINE_PATH = OUT_DIR / "04_para_rubrica_self_refine_top2_lora.xlsx"

rubric_self_refine.to_excel(
    RUBRIC_SELF_REFINE_PATH,
    index=False
)

print("Archivo para rúbrica guardado en:")
print(RUBRIC_SELF_REFINE_PATH)

display(rubric_self_refine.head())
```

Archivo para rúbrica guardado en:

/home/harielpadillasanchez/Documentos/TT/TT2/outputs/self_refine_top2_lora/04_para_rubrica_self_refine_top2_lora.xlsx

	sample36_id	texto_eval_id	Sistema \
0	1	37	lora_llama3_self_refine_llama3

1	2	38	lora_llama3_self_refine_llama3
2	3	39	lora_llama3_self_refine_llama3
3	4	40	lora_llama3_self_refine_llama3
4	5	41	lora_llama3_self_refine_llama3

↳ Texto

↳original \

0 No

↳tiene incentivos ni motivación, dos elementos esenciales en ambientes de

↳competencia.

1 En los procesos de importaciones y exportaciones intervienen, además de

↳clientes y proveedores, instituciones del Estado y los bancos, tal como se

↳indica en...

2 El robo de identidad ocurre cuando su información personal, tal como su

↳nombre, número de cuenta, o número de cédula de identidad se usan sin su

↳conocimient...

3 Los sueños de los niños

↳tienen una gran variedad que va desde Tarzán hasta el Agente 007, pasando por

↳Superman.

4 Expresiones como soborno y cohecho se refieren a

↳ilícitos vinculados a la compra de la voluntad de un individuo para provecho

↳personal.

↳ Texto de

↳referencia \

0 No

↳No tiene sentido ni motivación. Estos elementos son esenciales para la

↳competencia.

1 Clientes y proveedores intervienen en las importancias y exportaciones.

↳También lo hacen las instituciones estatales y los banco como se indica a

↳continuación:

2 El robo de identidad ocurre cuando su información personal como su nombre,

↳número de cuenta, o número de cédula de identidad se usan sin su conocimiento

↳par...

3 Los

↳sueños de los niños son variados y van desde Tarzán hasta el Agente 007 y

↳Superman.

4 Expresiones como soborno y cohecho se

↳refieren a delitos vinculados a comprar la voluntad de alguien para provecho

↳personal.

↳ Texto simplificado

↳Self-Refine \

- 0 ↪No tiene motivación ni incentivos, dos elementos clave en ambientes competitivos.
- 1 En los procesos de importaciones y exportaciones intervienen clientes, proveedores, instituciones del Estado y bancos, como se indica en el siguiente recuadro.
- 2 El robo de identidad ocurre cuando se usa su información personal sin su conocimiento para cometer un fraude o robo.
- 3 Los sueños de los niños son muy variados, desde Tarzán hasta Superman.
- 4 Expresiones como soborno y cohecho se refieren a actos ilícitos que involucran comprar la voluntad de alguien para beneficio personal.

Semántica (5|3|1) Claridad (5|3|1) Fluidez y corrección (5|3|1) \

- 0
- 1
- 2
- 3
- 4

Léxico y sintaxis (5|3|1) Adecuación al público / tono (5|3|1) \

- 0
- 1
- 2
- 3
- 4

Estructura y presentación (5|3|1) Manejo de números y datos (5|3|1) \

- 0
- 1
- 2
- 3
- 4

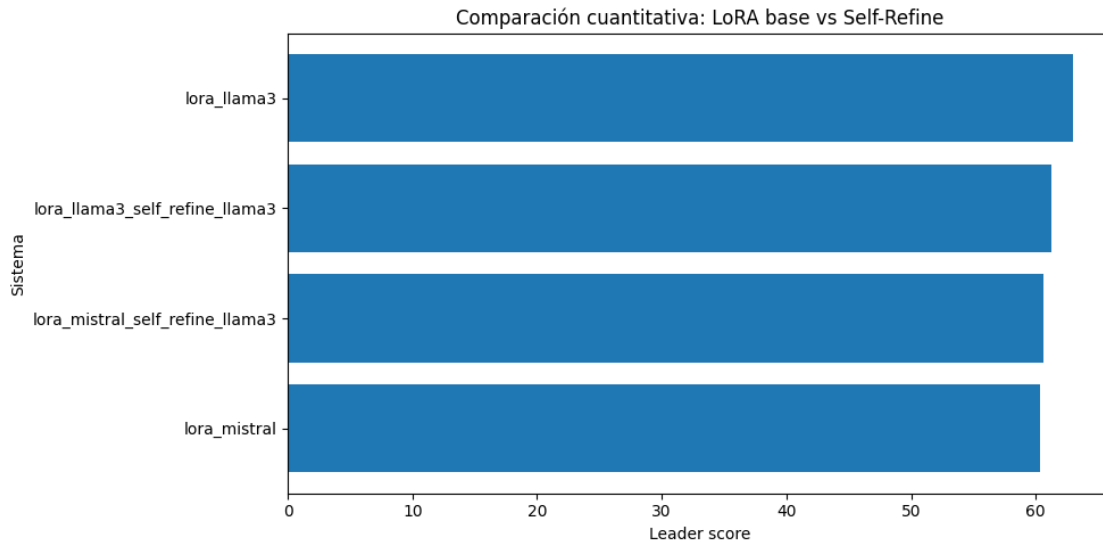
Comentarios

- 0
- 1
- 2
- 3
- 4

```
[25]: plot_df = ranking_quant.sort_values("leader_score", ascending=True)

plt.figure(figsize=(10, 5))
```

```
plt.barh(plot_df["system_name"], plot_df["leader_score"])
plt.xlabel("Leader score")
plt.ylabel("Sistema")
plt.title("Comparación cuantitativa: LoRA base vs Self-Refine")
plt.tight_layout()
plt.show()
```

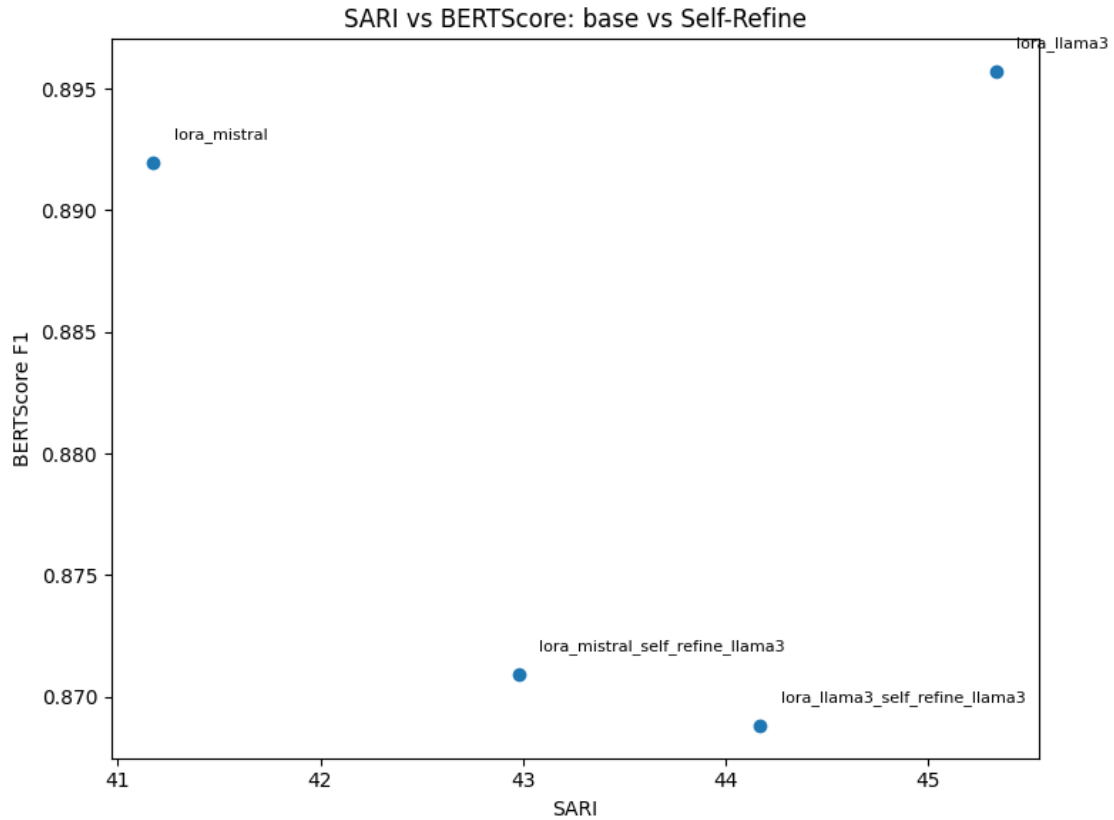


```
[26]: plt.figure(figsize=(8, 6))

plt.scatter(
    ranking_quant["sari"],
    ranking_quant["bertscore_f1"],
)

for _, row in ranking_quant.iterrows():
    plt.text(
        row["sari"] + 0.1,
        row["bertscore_f1"] + 0.001,
        row["system_name"],
        fontsize=8,
    )

plt.xlabel("SARI")
plt.ylabel("BERTScore F1")
plt.title("SARI vs BERTScore: base vs Self-Refine")
plt.tight_layout()
plt.show()
```

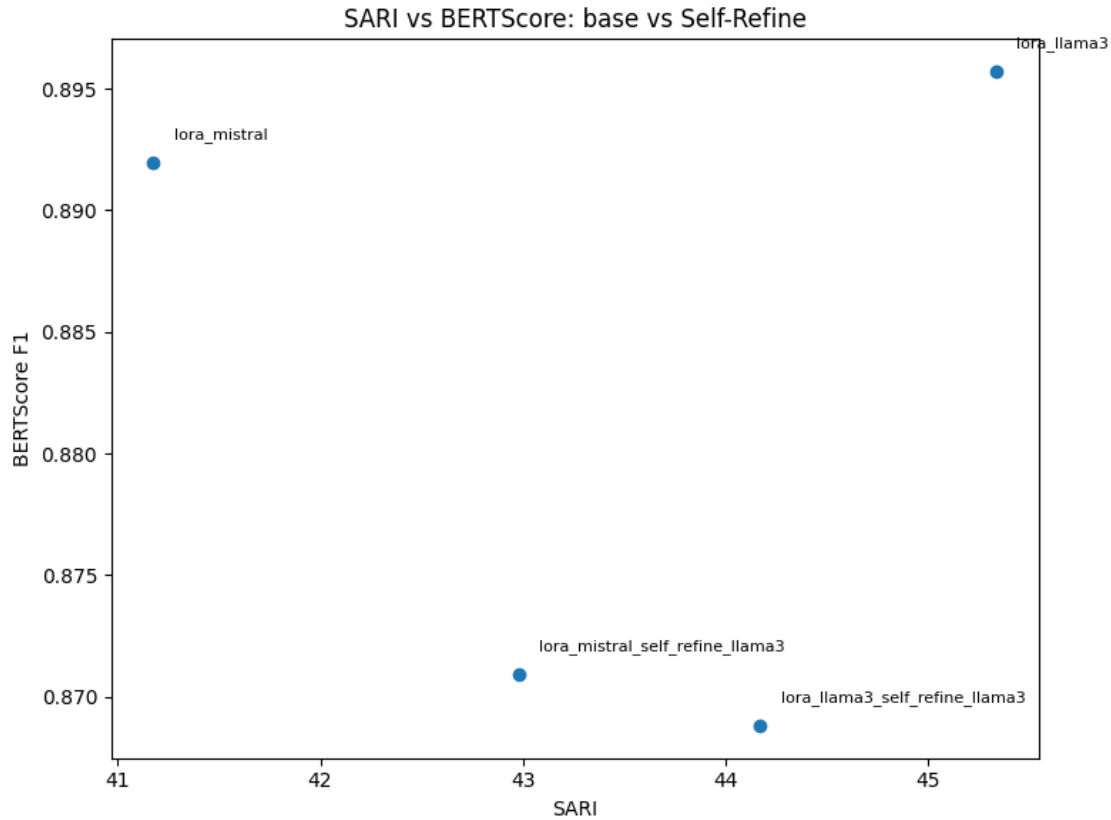


```
[27]: plt.figure(figsize=(8, 6))

plt.scatter(
    ranking_quant["sari"],
    ranking_quant["bertscore_f1"],
)

for _, row in ranking_quant.iterrows():
    plt.text(
        row["sari"] + 0.1,
        row["bertscore_f1"] + 0.001,
        row["system_name"],
        fontsize=8,
    )

plt.xlabel("SARI")
plt.ylabel("BERTScore F1")
plt.title("SARI vs BERTScore: base vs Self-Refine")
plt.tight_layout()
plt.show()
```



```
[28]: ALL_EVAL_PATH = OUT_DIR / "03_base_vs_self_refine_metrics_all.csv"
SUMMARY_PATH = OUT_DIR / "05_resumen_base_vs_self_refine.csv"
COMPARISON_PATH = OUT_DIR / "06_comparacion_deltas_base_vs_self_refine.csv"
SIDE_BY_SIDE_PATH = OUT_DIR / "07_ejemplos_base_vs_self_refine.csv"
EXCEL_PATH = OUT_DIR / "self_refine_top2_lora_resultados.xlsx"

df_all_eval.to_csv(ALL_EVAL_PATH, index=False, encoding="utf-8-sig")
summary_all.to_csv(SUMMARY_PATH, index=False, encoding="utf-8-sig")
comparison_summary.to_csv(COMPARISON_PATH, index=False, encoding="utf-8-sig")
side_by_side.to_csv(SIDE_BY_SIDE_PATH, index=False, encoding="utf-8-sig")

with pd.ExcelWriter(EXCEL_PATH, engine="openpyxl") as writer:
    summary_all.to_excel(writer, sheet_name="Resumen cuantitativo", index=False)
    comparison_summary.to_excel(writer, sheet_name="Deltas base vs refine",
    ↪ index=False)
    ranking_quant.to_excel(writer, sheet_name="Ranking cuantitativo",
    ↪ index=False)
    side_by_side.to_excel(writer, sheet_name="Ejemplos lado a lado",
    ↪ index=False)
    df_all_eval.to_excel(writer, sheet_name="Detalle metricas", index=False)
```

```

        self_refine_clean.to_excel(writer, sheet_name="Raw self refine",
        index=False)

print("Archivos guardados:")
print("-", SELF_REFINE_RAW_PATH)
print("-", REFINED_METRICS_PATH)
print("-", ALL_EVAL_PATH)
print("-", SUMMARY_PATH)
print("-", COMPARISON_PATH)
print("-", SIDE_BY_SIDE_PATH)
print("-", RUBRIC_SELF_REFINE_PATH)
print("-", EXCEL_PATH)

```

Archivos guardados:

- /home/harielpadillasanchez/Documentos/TT/TT2/outputs/self_refine_top2_lora/01_self_refine_top2_lora_raw.csv
- /home/harielpadillasanchez/Documentos/TT/TT2/outputs/self_refine_top2_lora/02_self_refine_top2_lora_metrics.csv
- /home/harielpadillasanchez/Documentos/TT/TT2/outputs/self_refine_top2_lora/03_base_vs_self_refine_metrics_all.csv
- /home/harielpadillasanchez/Documentos/TT/TT2/outputs/self_refine_top2_lora/05_resumen_base_vs_self_refine.csv
- /home/harielpadillasanchez/Documentos/TT/TT2/outputs/self_refine_top2_lora/06_comparacion_deltas_base_vs_self_refine.csv
- /home/harielpadillasanchez/Documentos/TT/TT2/outputs/self_refine_top2_lora/07_ejemplos_base_vs_self_refine.csv
- /home/harielpadillasanchez/Documentos/TT/TT2/outputs/self_refine_top2_lora/04_para_rubrica_self_refine_top2_lora.xlsx
- /home/harielpadillasanchez/Documentos/TT/TT2/outputs/self_refine_top2_lora/self_refine_top2_lora_resultados.xlsx